

Zadanie 10. (0-2)

W poniższej tabeli przedstawiono rozpuszczalność chlorku potasu w wodzie w temperaturze 20°C i 40°C.

Rozpuszczalność soli w wodzie, g KCl w 100 g H ₂ O, w temperaturze	
20°C	40°C
34,2	40,2

Na podstawie: W. Mizerski, *Tablice chemiczne*, Warszawa 1997.

Oblicz, ile gramów KCl należy dodać do 250 gramów nasyconego w temperaturze 20°C roztworu tej soli, aby po ogrzaniu mieszaniny do 40°C dodana sól rozpuściła się całkowicie, a roztwór pozostał nasycony. Wynik zaokrąglaj do pierwszego miejsca po przecinku.

20°C

$$m_r = 250g$$

$$R = 34,2g / 100g H_2O$$

Skład:

$$\begin{array}{rcl} 34,2g \text{ KCl} & - & 134,2g \text{ r} \\ x & - & 250g \text{ r} \end{array}$$

$$x = 63,7g \quad \text{KCl}$$

$$250g - 63,7g = 186,3g \quad H_2O$$

40°C

Skład:

$$63,7g \quad \text{KCl}$$

$$186,3g \quad H_2O$$

$$R = 40,2g / 100g H_2O$$

$$40,2g \text{ KCl} - 100g H_2O$$

$$x g \text{ KCl} - 186,3g H_2O$$

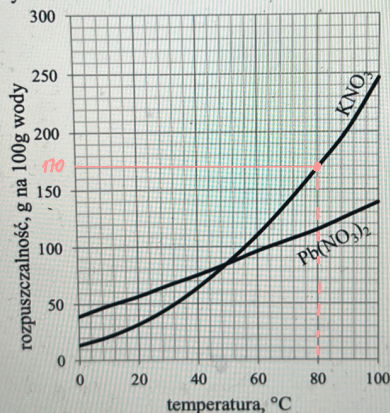
↑ ilość KCl, aby roztwór był nasycony

$$x = 74,9g$$

$$\text{należy dodać: } 74,9g - 63,7g = 11,2g$$

Informacja do zadań 14.-15.

Na wykresie przedstawiono zależność rozpuszczalności dwóch soli – KNO_3 i $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ – w wodzie od temperatury.



Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, *Tablice chemiczne*, Gdańsk 2002.

Zad. 14. (0-3)

Wodny roztwór KNO_3 o stężeniu $2,0 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ i gęstości $1,12 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ pozostawiono w otwartym naczyniu w temperaturze 80°C .

Na podstawie odpowiednich obliczeń oceń, czy zmniejszenie objętości roztworu z 200 cm^3 do 190 cm^3 wywołane parowaniem rozpuszczalnika skutkuje pojawieniem się osadu w naczyniu. Uzasadnij swoją ocenę.

$$R = 170 \text{ g} / 100 \text{ g } \text{H}_2\text{O} \quad (T = 80^\circ\text{C})$$

$$c_m = 2 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \quad d = 1,12 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

$$V = 200 \text{ cm}^3 \quad \rightarrow \quad V = 190 \text{ cm}^3$$

$$-\text{H}_2\text{O} \Rightarrow -10 \text{ g}$$

Skład :

$$c_m = \frac{n}{V} \quad n = c_m \cdot V = 2 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \cdot 0,2 \text{ dm}^3 = 0,4 \text{ mol } \text{KNO}_3$$

$$M_{\text{KNO}_3} = 39 + 14 + 48 = 101 \text{ g/mol}$$

$$m = 0,4 \text{ mol} \cdot 101 \text{ g/mol} = 40,4 \text{ g } \text{KNO}_3$$

$$m_r = V \cdot d = 200 \text{ cm}^3 \cdot 1,12 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 224 \text{ g } \text{roztwór}$$

$$\text{H}_2\text{O}: 224 \text{ g} - 40,4 \text{ g} = 183,6 \text{ g}$$

$$\text{H}_2\text{O} \text{ (po uparowaniu)} = 183,6 \text{ g} - 10 \text{ g} = 173,6 \text{ g}$$

masz skąd:

rozpuszczalność:

$$40,4 \text{ g KNO}_3 / 173,6 \text{ g H}_2\text{O}$$

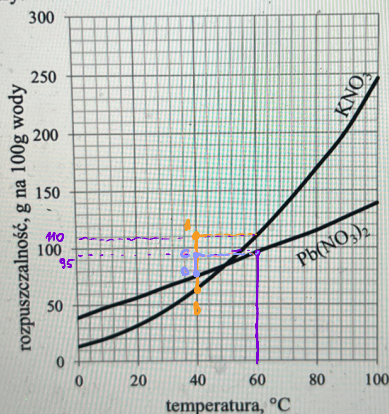
$$170 \text{ g KNO}_3 / 100 \text{ g H}_2\text{O}$$

$$23,3 \text{ g} / 100 \text{ g H}_2\text{O}$$

brak osadów

Informacja do zadań 14.–15.

Na wykresie przedstawiono zależność rozpuszczalności dwóch soli – KNO_3 i $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ – w wodzie od temperatury.

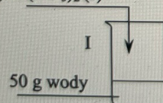


Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, *Tablice chemiczne*, Gdańsk 2002.

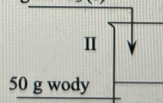
Zadanie 15. (0–1)

W temperaturze 60 °C sporządzono dwa roztwory zgodnie z poniższym rysunkiem.

45 g $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ (s)



45 g KNO_3 (s)



Uzupełnij zdania, tak aby były prawdziwe. Podkreśl jedno z wyrażeń w każdym nawiasie.

Otrzymane roztwory miały (takie same / różne) stężenia wyrażone w procentach masowych.

Po obniżeniu temperatury obu roztworów o 20 °C masa otrzymanego osadu w I zlewce była (większa / mniejsza) od masy osadu otrzymanego w II zlewce.

$$R = 95 \text{ g} / 100 \text{ g H}_2\text{O}$$

$$R = 110 \text{ g} / 100 \text{ g}$$

mamy:

$$45 \text{ g} / 50 \text{ g H}_2\text{O}$$
$$90 \text{ g} / 100 \text{ g H}_2\text{O}$$

$$45 \text{ g} / 50 \text{ g}$$
$$90 \text{ g} / 100 \text{ g}$$

brak osadów

Zadanie 18.

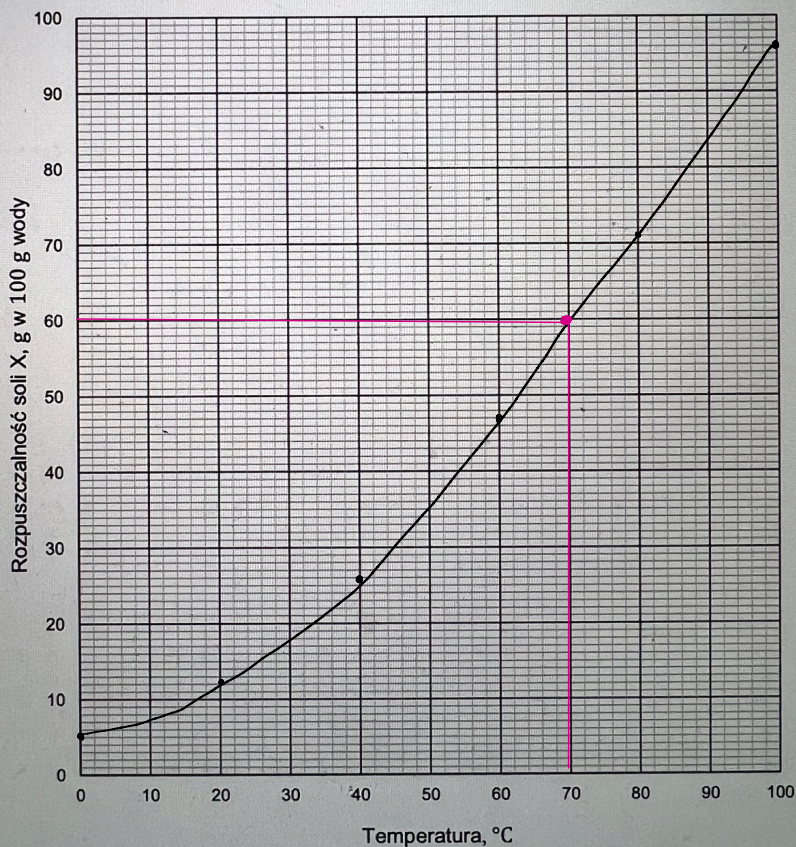
Rozpuszczalność soli X w wodzie wzrasta ze wzrostem temperatury, co pokazują dane zamieszczone w poniższej tabeli.

Temperatura, °C	0	20	40	60	80	100
Rozpuszczalność, g w 100 g wody	5	12	26	47	71	96

Na podstawie: W. Mizerski, *Tablice chemiczne*, Warszawa 2013.

Zadanie 18.1. (0–1)

Narysuj krzywą rozpuszczalności soli X w zakresie temperatury 0 °C– 100 °C i odczytaj z niego wartość rozpuszczalności w temperaturze 70 °C. Rozpuszczalność soli X jest funkcją rosnącą w całym podanym zakresie temperatury.



Rozpuszczalność soli X w temperaturze 70 °C:60..... g w 100 g wody.

Ile gramów soli X wykryształowało, gdy z 300g roztworu nasyconego w $T = 80^{\circ}\text{C}$ odparowata woda o masie 25g?

$$R = 71g \times / 100g \text{ H}_2\text{O}$$

Skład:

$$\begin{array}{r} 71g^x - 171g \text{ roztworu} \\ x - 300g \end{array}$$

$$x = \begin{array}{r} 124,6g \\ 175,4g \end{array} \begin{array}{l} \text{soli X} \\ \text{H}_2\text{O} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{wykryształuje: } 124,6g - 106,8g \\ \uparrow = 17,8g \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 106,8g \text{ soli X} \\ 150,4g \text{ H}_2\text{O} \end{array}$$

-25g

$$\begin{array}{r} 71g^x - 100g \text{ H}_2\text{O} \\ x_2 - 150,4g \end{array}$$

$$x_2 = 106,8g$$

Informacja do zadań 16.–19.

Jod bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie i jego nasycony roztwór, nazywany wodą jodową, w temperaturze 25 °C ma stężenie ok. $1,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Dużo lepiej jod rozpuszcza się (roztwarza) w roztworze zawierającym jony jodkowe, gdyż przebiega tam reakcja opisana równaniem:



Stężeniowa stała tej równowagi w temperaturze 25 °C jest równa 700.

W niektórych schorzeniach tarczycy stosuje się tzw. płyn Lugola, który można przyrządzić, jeśli wymiesza się 1 g jodu i 2 g jodku potasu z 97 g wody.

Zadanie 16. (0–2)

Oblicz masę jodu rozpuszczonego w 100 g nasyconego wodnego roztworu w temperaturze 25 °C. Oblicz, ile razy masa jodu, który rozpuszczono, aby przygotować 100 g płynu Lugola, jest większa niż masa jodu w 100 g wody jodowej. Przyjmij, że gęstość wody jodowej jest równa $1,0 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.

$$c_m = 1,3 \cdot 10^{-3} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \quad m_r = 100 \text{ g} \quad d = 1 \text{ g} / \text{cm}^3$$

$\swarrow$
 $V = 100 \text{ cm}^3$

$$n = c_m \cdot V = 1,3 \cdot 10^{-3} \cdot 0,1 = 1,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol } \text{I}_2$$

$$M_{\text{I}_2} = 127 \cdot 2 = 254 \text{ g/mol}$$

$$m_{\text{I}_2} = 254 \text{ g/mol} \cdot 1,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol} = 0,033 \text{ g } \text{I}_2$$

$$\frac{1 \text{ g}}{0,033} = 30 \text{ razy}$$

Informacja do zadań 16.-19.

Jod bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie i jego nasycony roztwór, nazywany wodą jodową, w temperaturze 25 °C ma stężenie ok. $1,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Dużo lepiej jod rozpuszcza się (roztwarza) w roztworze zawierającym jony jodkowe, gdyż przebiega tam reakcja opisana równaniem:



Stężeniowa stała tej równowagi w temperaturze 25 °C jest równa 700.

W niektórych schorzeniach tarczycy stosuje się tzw. płyn Lugola, który można przyrządzić, jeśli wymiesza się 1 g jodu i 2 g jodku potasu z 97 g wody.

Oblicz równowagowe stężenie jonów I^- w płynie Lugola ($d = 1,05 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$)

$T = 25^\circ\text{C}$.

(*)

	c_0	Δc	c_K
I_2	0,041	-x	0,041-x
I^-	0,127	-x	0,127-x
I_3^-	0	+x	x

$$K = \frac{[\text{I}_3^-]}{[\text{I}_2] \cdot [\text{I}^-]}$$

$$K = 700$$

$$m_r = 100 \text{ g} \quad V = \frac{m}{d} = \frac{100 \text{ g}}{1,05 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}} = 95,2 \text{ cm}^3$$

$$\text{I}_2 : m_0 = 1 \text{ g} \quad n_0 = \frac{1 \text{ g}}{254 \text{ g/mol}} = 3,94 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \quad c_0 = \frac{n_0}{V} = \frac{3,94 \cdot 10^{-3}}{0,0952} = 0,041 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

$$\text{KI} : m_0 = 2 \text{ g} \quad n_0 = \frac{2 \text{ g}}{166 \text{ g/mol}} = 0,0120 \text{ mol}$$

$\text{K}^+ \text{I}^-$

$$M_{\text{KI}} = 39 + 127 = 166 \text{ g/mol}$$

$$c_0 = \frac{0,0120 \text{ mol}}{0,0952 \text{ dm}^3} = 0,127 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

(*)

$$700 = \frac{x}{(0,041-x)(0,127-x)}$$

$$700 = \frac{x}{x^2 - 0,1041x - 0,127x + 5,21 \cdot 10^{-3}}$$

$$700 = \frac{x}{x^2 - 0,168x + 5,21 \cdot 10^{-3}} \quad | \cdot \text{mian}$$

$$700x^2 - 117,6x + 3,647 = x$$

$$700x^2 - 118,6x + 3,647 = 0$$

$$\Delta = (-118,6)^2 - 4 \cdot 700 \cdot 3,647 \approx 3854,36$$

$$\sqrt{\Delta} = 62,1$$

$$x_1 = \frac{118,6 - 62,1}{1400} = 0,0404 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

$$x_2 = \frac{118,6 + 62,1}{1400} = 0,1231 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \quad (\text{brak sensu})$$

$$[I^-] = 0,127 - x = 0,127 - 0,0404 = 0,0866 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$